

FIAP GRADUAÇÃO



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Energia, Cinemática, Forças e Ondas

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR



Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

| Energia, Cinemática, Força e Ondas

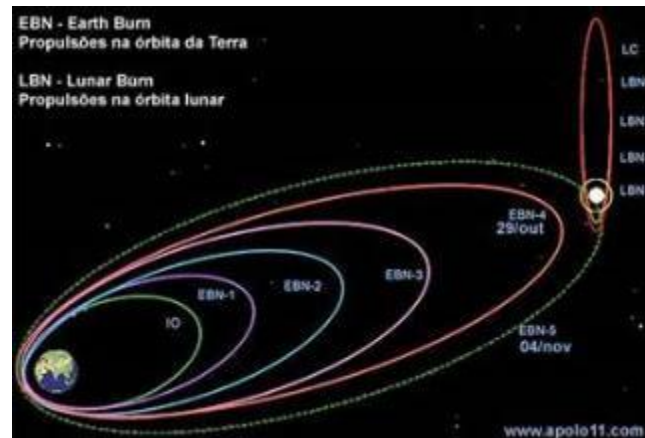
Física do Movimento:

* Movimento Retilíneo e Uniforme.

Introdução

Nesta parte do estudo do movimento retilíneo procuraremos apenas descrever o movimento, assim, não nos preocuparemos com suas causas, deixemos isto para depois quando tratarmos das leis de Newton.

Posição: Quando estudamos o movimento, a primeira questão acerca de uma partícula móvel é: Onde ela está? Na maioria dos casos, seja quando um automóvel se desloca por uma auto estrada ou ruas, ou um elétron se desloca em um acelerador de partículas, ou ainda, um planeta que orbita sua estrela, podemos determinar a posição do móvel em função do tempo e, assim, construir um gráfico.



Velocidade Média:

A pergunta seguinte é: Quão rápido move-se a partícula? Define-se então a velocidade média como:

$$\bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

O sinal de $\bar{v}$ indica o sentido segundo o qual a partícula se movimenta. Se $\bar{v} > 0$, ou seja, positivo, então deve-se ter $x_2 > x_1$ e a partícula move-se de modo que x aumenta com o tempo. Se $\bar{v} < 0$ temos o contrário.

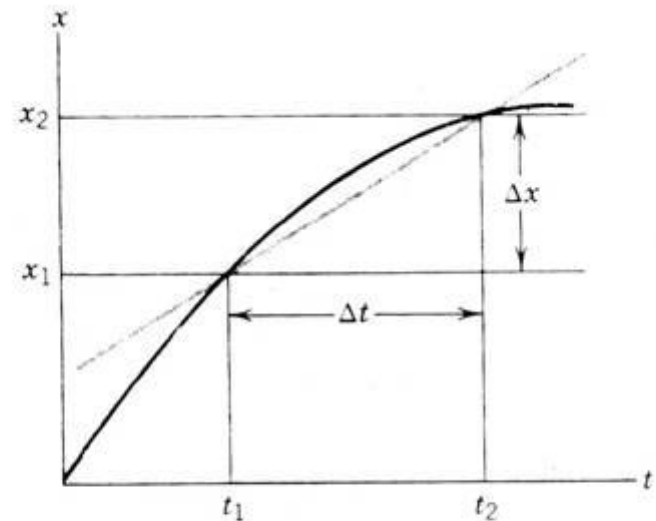
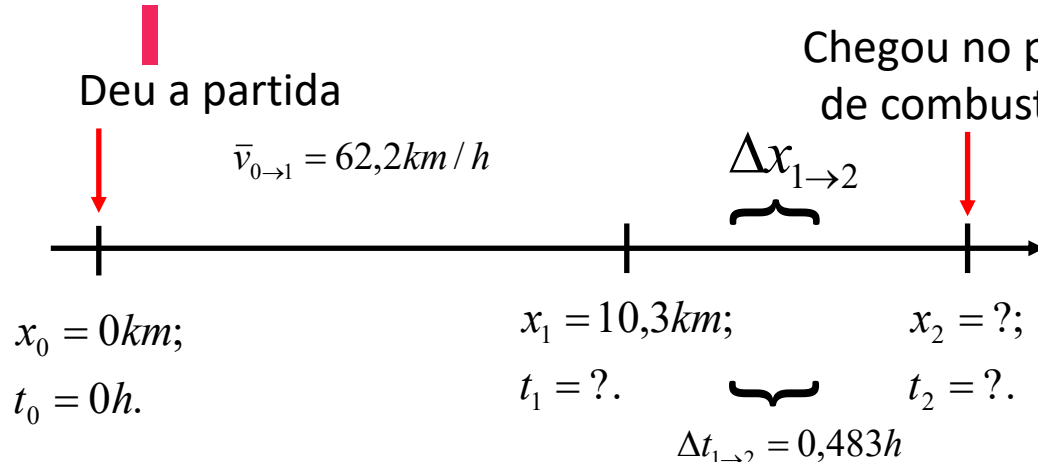


Fig. 4 A curva é o gráfico da posição x tempo para uma partícula que se move ao longo do eixo x . A velocidade média da partícula no intervalo especificado pelos dois pontos é $\Delta x / \Delta t$, que corresponde à inclinação da reta que os liga.

Exercícios

01) Imagine que você esteja dirigindo o seu BMW numa estrada, percorrendo 10,3 km a 62,2 km/h, até o momento em que o combustível acabe. Você caminha, então, 1,9 Km até o posto de combustível, em 29 min. Qual é a sua velocidade média desde o instante em que deu a partida no carro até o instante em que chegou no posto de combustível?

01) Imagine que você esteja dirigindo o seu BMW numa estrada, percorrendo 10,3 km a 62,2 km/h, até o momento em que o combustível acabe. Você caminha, então, 1,9 Km até o posto de combustível, em 29 min. Qual é a sua velocidade média desde o instante em que deu a partida no carro até o instante em que chegou no posto de combustível?



$$\begin{aligned} 1h &\rightarrow 60 \text{ min} \\ x &\rightarrow 29 \text{ min} \end{aligned}$$

$$x \cdot 60 = 1.29 \rightarrow x = \frac{29}{60} \rightarrow x = 0,483h$$

$$\bar{v} = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} \rightarrow \bar{v}_{0 \rightarrow 2} = \frac{x_2 - x_0}{t_2 - t_0}$$

Queremos: $\bar{v}_{0 \rightarrow 2}$

$$\bar{v} = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} \rightarrow \bar{v}_{0 \rightarrow 2} = \frac{x_2 - x_0}{t_2 - t_0}$$

$$\bar{v} = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} \rightarrow \bar{v}_{0 \rightarrow 2} = \frac{x_2 - x_0}{t_2 - t_0}$$

$$\bar{v}_{0 \rightarrow 2} = \frac{x_2 - 0}{t_2 - 0} \rightarrow \bar{v}_{0 \rightarrow 2} = \frac{x_2}{t_2}$$

$$\bar{v}_{0 \rightarrow 2} = \frac{12,2}{0,649} \rightarrow \bar{v}_{0 \rightarrow 2} = 18,8 \text{ km/h}$$

Calculando x_2 : $\Delta x_{1 \rightarrow 2} = x_2 - x_1 \rightarrow x_2 = \Delta x_{1 \rightarrow 2} + x_1$

$$x_2 = 1,9 + 10,3 \rightarrow x_2 = 12,2 km$$

Calculando t_2 :

$$\Delta t_{1 \rightarrow 2} = t_2 - t_1 \rightarrow t_2 = \Delta t_{1 \rightarrow 2} + t_1$$

$$t_2 = 0,483 + t_1 \rightarrow t_2 = 0,483 + 0,166 \rightarrow t_2 = 0,649h$$

$$\text{Calculando } t_1: \bar{v}_{0 \rightarrow 1} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \rightarrow \bar{v}_{0 \rightarrow 1} = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} = 62,2$$

$$\frac{10,3-0}{t_1-0} = 62,2 \rightarrow \frac{10,3}{t_1} = 62,2 \rightarrow t_1 = \frac{10,3}{62,2}$$

$$t_1 = 0,166h$$

■ Velocidade Instantânea

Frequentemente o que desejamos saber acerca de uma partícula não é sua velocidade média em um determinado **intervalo de tempo**, mas, a velocidade com que ela está se movendo em um determinado **instante** de tempo. A velocidade tomada em um instante bem definido de tempo é conhecida como velocidade instantânea. De agora em diante a palavra velocidade designará sempre velocidade instantânea.

Como nesta aula lidamos com MU (Movimento Uniforme), ou seja, movimento onde a velocidade é constante, não muda, tem sempre o mesmo valor, a velocidade média ($\bar{v}$) é igual à velocidade instantânea (v).

Exercícios:

02) **a)** O velocímetro de um carro marca qual tipo de velocidade a média ou a instantânea? **b)** Proponha uma situação onde a velocidade média é igual a velocidade instantânea.

Exercícios:

02) a) O velocímetro de um carro marca qual tipo de velocidade a média ou a instantânea? b) Proponha uma situação onde a velocidade média é igual a velocidade instantânea.

a) O velocímetro marca a velocidade instantânea; b) **Quando a velocidade permanece constante.**

Gráfico do MRU

Como é o gráfico da posição pelo tempo em um movimento com velocidade constante?

Vamos responder a esta pergunta preenchendo a tabela abaixo, para isso **(a)** assuma que a velocidade é de 2 m/s (constante) e **(b)** assuma que no instante inicial ($t = 0$ s) a posição é 0 m (posição inicial).

Velocidade = 2 m/s (metros por segundo) -> a cada segundo ele anda dois metros.

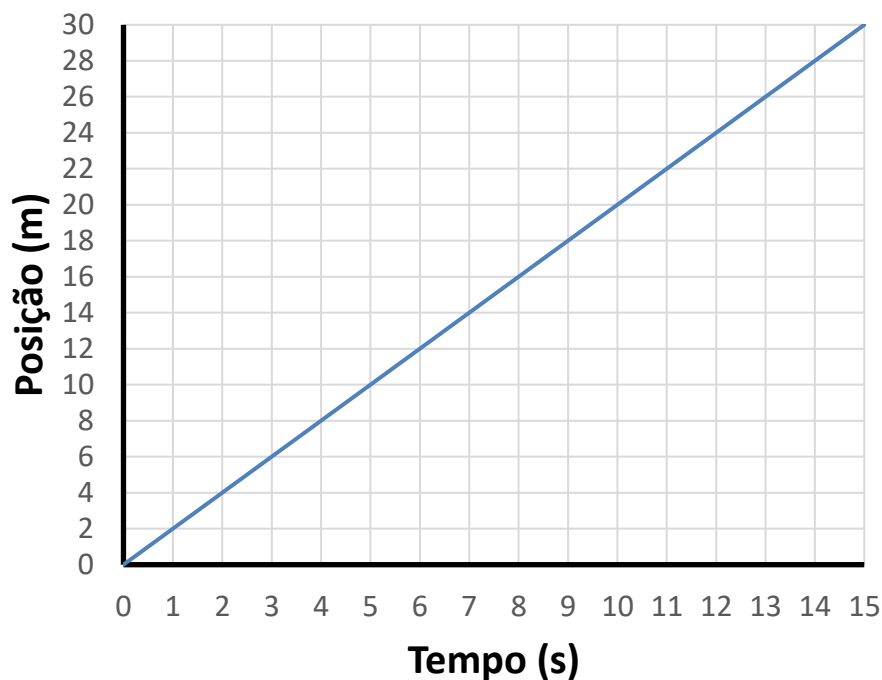
Tempo (s)	Posição (m)
0	
1	
3	
6	
10	
12	
15	

Como é o gráfico da posição pelo tempo em um movimento com velocidade constante?

Vamos responder a esta pergunta preenchendo a tabela abaixo, para isso **(a)** assumamos que a velocidade é de 2 m/s (constante) e **(b)** assumamos que no instante inicial ($t = 0$ s) a posição é 0 m (posição inicial).

Velocidade = 2 m/s (metros por segundo) -> a cada segundo ele anda dois metros.

Tempo (s)	Posição (m)
0	0
1	2
3	6
6	$6 \cdot 2 = 12$
10	$10 \cdot 2 = 20$
12	$12 \cdot 2 = 24$
15	$15 \cdot 2 = 30$





Vamos supor agora que: **(a)** velocidade é de 3 m/s (constante) e **(b)** que no instante inicial ($t = 0$ s) a posição é 2 m (posição inicial).

Velocidade = 3 m/s (metros por segundo) -> a cada segundo ele anda três metros.

Tempo (s)	Posição (m)
0	
2	
4	
6	
10	
12	
14	

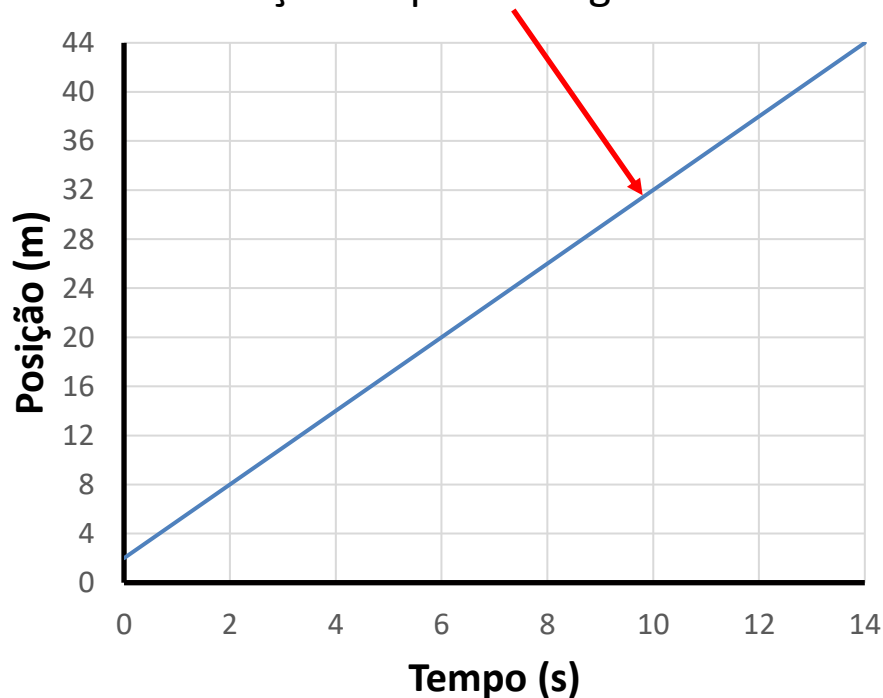


Vamos supor agora que: **(a)** velocidade é de 3 m/s (constante) e **(b)** que no instante inicial ($t = 0$ s) a posição é 2 m (posição inicial).

Velocidade = 3 m/s (metros por segundo) -> a cada segundo ele anda três metros.

Função de primeiro grau

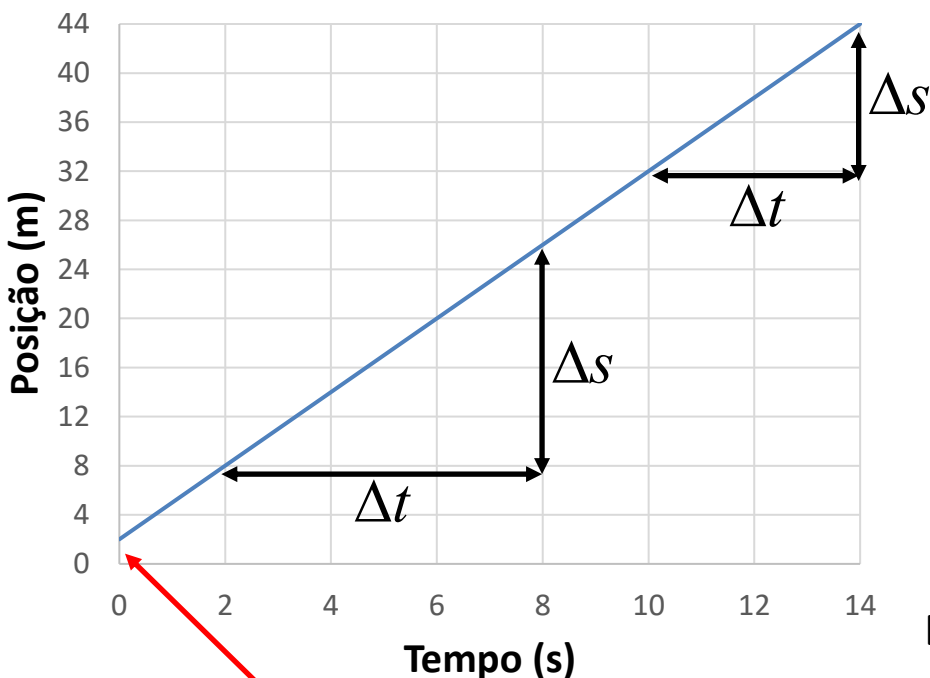
Tempo (s)	Posição (m)
0	2
2	8
4	14
6	$2+6*3 = 20$
10	$2+10*3 = 32$
12	$2+12*3 = 38$
14	$2+14*3 = 44$



Como é o gráfico da posição pelo tempo em um movimento com velocidade constante?

É sempre uma reta!

Como fica a equação geral que nos dá a posição em função do tempo para um movimento com velocidade constante (posição vs tempo)?



b = posição inicial

$$y(x) = ax + b \quad \leftarrow \text{Equação geral da reta.}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$s(t) = at + b \quad \leftarrow \begin{array}{l} s = \text{posição;} \\ t = \text{tempo.} \end{array}$$

$$a = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{44 - 32}{14 - 10} = 3 \text{ m/s} \quad \mathbf{a = velocidade}$$

$$b = s(t = 0) = 3 \text{ m} \quad \mathbf{b = posição inicial}$$

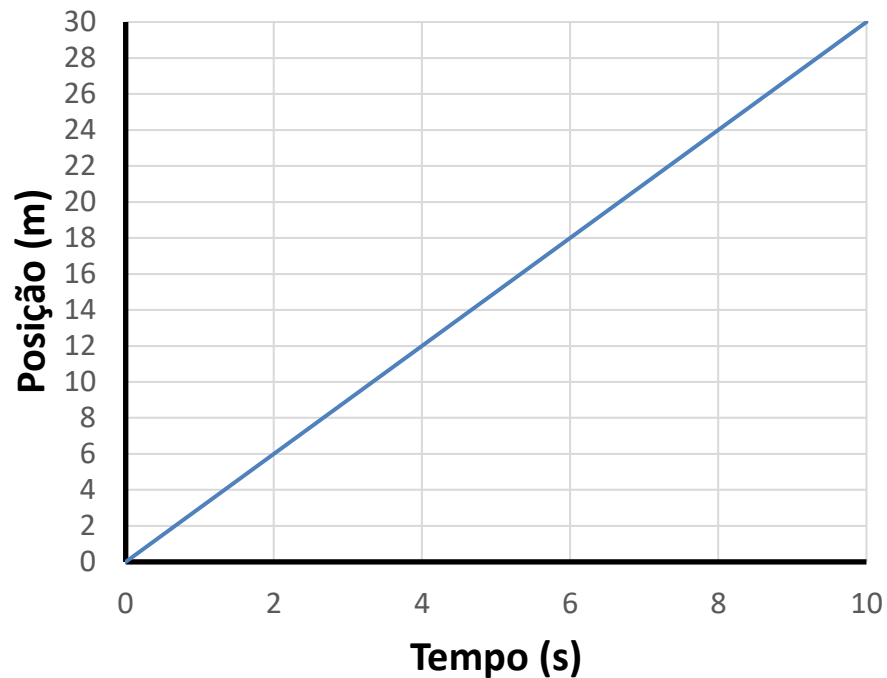
Equação geral
ou **Equação do
Movimento** para
velocidade constante.

$$s(t) = vt + s_0$$

$$\longrightarrow s(t) = 3t + 2$$

Exercícios:

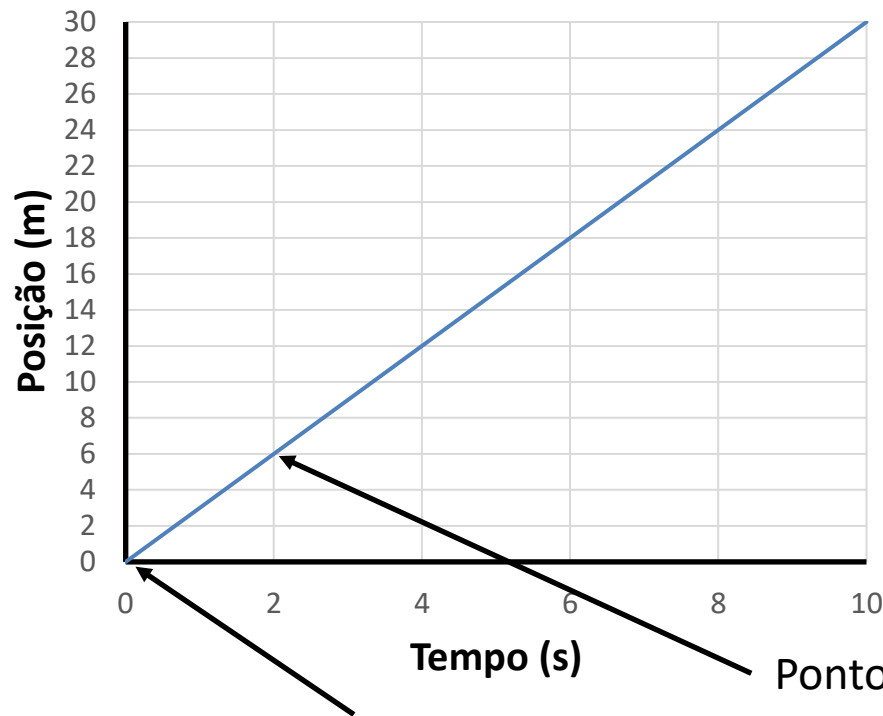
03) Os gráficos a seguir nos dão a posição ao longo do tempo para um objeto qualquer. Encontre para cada um deles a equação do movimento.



$$s(t) = vt + s_0 \quad \bar{v} = v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_f - s_i}{t_f - t_i}$$

Exercícios:

03) Os gráficos a seguir nos dão a posição ao longo do tempo para um objeto qualquer. Encontre para cada um deles a equação do movimento.



Queremos:

$$s(t) = vt + s_0$$

2º: Para conseguirmos a velocidade escolhemos um ponto no gráfico:

$$s(t) = vt + s_0 \rightarrow s(t) = vt + 0$$

$$s_0 = 0m$$

$$s(t) = vt$$

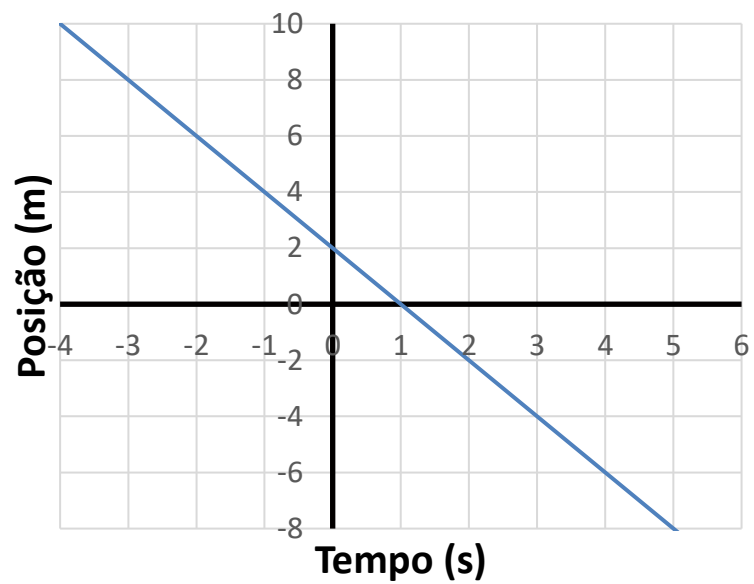
$$s(t) = vt$$

$$6 = v \cdot 2 \rightarrow v = \frac{6}{2} \rightarrow v = 3m/s$$

Ponto escolhido: $s(t) = 6m$ e $t = 2s$

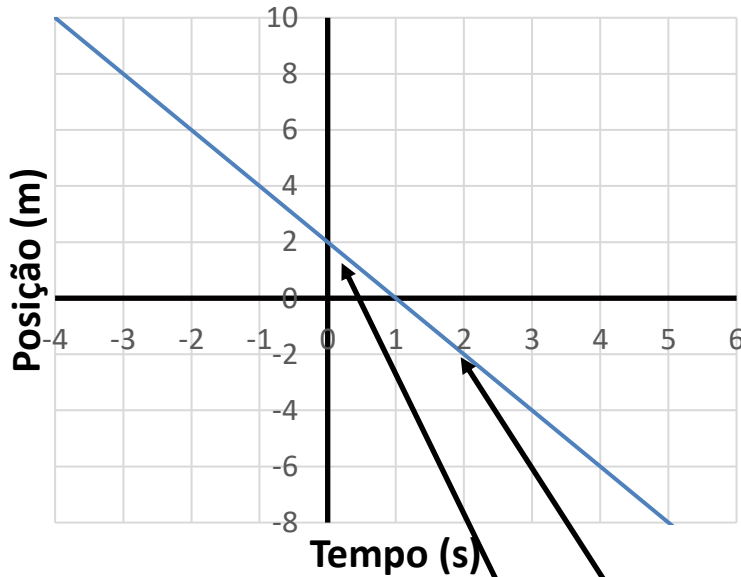
1º: Conseguimos s_0 no ponto onde o gráfico cruza o eixo da posição.

$$s(t) = vt + s_0 \rightarrow s(t) = 3t \quad \text{Resposta}$$



$$s(t) = vt + s_0$$

$$\bar{v} = v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_f - s_i}{t_f - t_i}$$



Queremos:

$$s(t) = vt + s_0$$

2º: Para conseguirmos a velocidade escolhemos um ponto no gráfico:

$$s(t) = vt + s_0 \longrightarrow s(t) = vt + 2$$

$$s_0 = 2m$$

$$-2 = v \cdot 2 + 2 \rightarrow v \cdot 2 = -2 - 2$$

$$v \cdot 2 = -4 \rightarrow v = \frac{-4}{2}$$

$$v = -2m/s$$

Ponto escolhido: $s(t) = -2m$ e $t = 2s$

1º: Conseguimos s_0 no ponto onde o gráfico cruza o eixo da posição.

$$s(t) = vt + s_0 \rightarrow s(t) = -2t + 2$$

Resposta

Um pouco mais sobre a velocidade instantânea no MRU.

A velocidade instantânea é o valor para o qual a velocidade média tende a medida que o intervalo de tempo se aproxima-se de 0 ($\Delta t \rightarrow 0$). Matematicamente:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{s_1 - s_0}{t_1 - t_0} = \frac{ds}{dt} = v' \quad ds/dt = \text{derivada de } s \text{ em relação a } t.$$

De agora em diante a palavra velocidade designará sempre velocidade instantânea.

OBS: Como nesta aula lidamos com MU (Movimento Uniforme), ou seja, movimento com velocidade constante, não muda, tem sempre o mesmo valor, a velocidade média () é igual à velocidade instantânea (v).

■ Velocidade instantânea, gráfico do MRU e derivada

- Um pouco mais sobre a velocidade instantânea no MRU.

Resumo de equações para o movimento com aceleração constante:

Equação	Relação	Grandeza que falta
(2)	$v = v_0 + at$	$s - s_0$
(6)	$s - s_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$	v
(7)	$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$	t
(8)	$s - s_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	a
(9)	$s - s_0 = vt - \frac{1}{2} at^2$	v_0



Fim

REFERÊNCIAS

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: gravitação, ondas e termodinâmica. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006. CAP. 2



Copyright © 2026 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).